

酶化学

(一) 名词解释

1. 全酶 (holoenzyme) 与酶蛋白 (apoenzyme)
2. 米氏常数 (K_m 值, Michaelis constant)
3. 底物专一性 (substrate specificity)
4. 绝对专一性 (absolute specificity)、相对专一性与立体异构专一性 (stereospecificity)
5. 辅基 (prosthetic group) 与辅酶 (coenzyme)
6. 单体酶 (monomeric enzyme)
7. 寡聚酶 (oligomeric enzyme)
8. 多酶体系 (multienzyme system)
9. 激活剂 (activator)
10. 抑制剂 (inhibitor)
11. 酶的失活与抑制
12. 可逆抑制 (reversible inhibition) 与不可逆抑制 (irreversible inhibition)
13. 竞争性抑制 (competitive inhibition) 与非竞争性抑制 (noncompetitive inhibition)
14. 变构酶 (allosteric enzyme)
15. 同工酶 (isozyme)
16. 诱导酶 (induced enzyme)
17. 酶原 (zymogen 或 proenzyme) 与酶原的激活 (proenzyme activation)
18. 酶反应的初速度 (initial speed)
19. 酶活力 (enzyme activity) 与酶的比活力 (enzymatic compare energy)
20. 活性中心 (active center)
21. 酶的转换数 k_{cat} (turnover number)
22. 核酶 (ribozyme)
23. 抗体酶 (abzyme)
24. 固定化酶 (immobilized enzyme)

(二) 英文缩写符号

1. NAD⁺ (nicotinamide adenine dinucleotide)
2. FAD (flavin adenine dinucleotide)
3. THFA (tetrahydrofolic acid)
4. NADP⁺ (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate)
5. FMN (flavin mononucleotide)
6. CoA (coenzyme A)
7. PLP (pyridoxal phosphate)
8. BCCP (biotin carboxyl carrier protein)
9. ACP (acyl carrier protein)

(三) 填空题

1. 酶是_____产生的, 具有催化活性的_____。
2. 酶具有____、____、____和____等催化特点。
3. 影响酶促反应速度的因素有____、____、____、____和_____。
4. 胰凝乳蛋白酶的活性中心主要含有____、____和____基, 三者构成一个氢键体系, 使其中的____上的____成为强烈的亲核基团, 此系统称为_____系统或_____。
5. 与酶催化的高效率有关的因素有____、____、____、____、____等。
6. 丙二酸和戊二酸都是琥珀酸脱氢酶的_____抑制剂。
7. 变构酶的特点是: (1) _____, (2) _____, 它不符合一般的_____, 当以V对[S]作图时, 它表现出____型曲线, 而非____曲线。它是_____酶。
8. 转氨酶的辅因子为____即维生素____。其有三种形式, 分别为____、____、____, 其中在氨基酸代谢中非常重要, 是____、____和____的辅酶。
9. 叶酸以其____起辅酶的作用, 它有____和____两种还原形式, 后者的功能作为____载体。
10. 一条多肽链 Asn-His-Lys-Asp-Phe-Glu-Ile-Arg-Glu-Tyr-Gly-Arg 经胰蛋白酶水解可得到____个多肽。
11. 全酶由____和____组成, 在催化反应时, 二者所起的作用不同, 其中____决定酶的专一性和高效率, ____起传递电子、原子或化学基团的作用。
12. 辅助因子包括____、____和____等。其中____与酶蛋白结合紧密, 需要____除去, 与酶蛋白结合疏松, 可以用____除去。

13. T. R. Cech 和 S. Altman 因各自发现了_____而共同获得 1989 年的诺贝尔奖（化学奖）。
14. 根据国际系统分类法，所有的酶按所催化的化学反应的性质可分为六类_____、_____、_____、_____、_____和_____。
15. 根据国际酶学委员会的规定，每一种酶都有一个唯一的编号。醇脱氢酶的编号是 EC1.1.1.1，EC 代表_____，4 个数字分别代表_____、_____、_____和_____。
16. 根据酶的专一性程度不同，酶的专一性可以分为_____、_____和_____。
17. 酶的活性中心包括_____和_____两个功能部位，其中_____直接与底物结合，决定酶的专一性，_____是发生化学变化的部位，决定催化反应的性质。
18. 酶活力是指_____，一般用_____表示。
19. 通常讨论酶促反应的反应速度时，指的是反应的_____速度，即_____时测得的反应速度。
20. 解释别构酶作用机理的假说有_____模型和_____模型两种。
21. 固定化酶的优点包括_____，_____，_____等。
22. pH 值影响酶活力的原因可能有以下几方面：影响_____，影响_____，影响_____。
23. 温度对酶活力影响有以下两方面：一方面_____，另一方面_____。
24. 脲酶只作用于尿素，而不作用于其他任何底物，因此它具有_____专一性；甘油激酶可以催化甘油磷酸化，仅生成甘油-1-磷酸一种底物，因此它具有_____专一性。
25. 酶促动力学的双倒数作图（Lineweaver-Burk 作图法），得到的直线在横轴的截距为_____，纵轴上的截距为_____。
26. 磺胺类药物可以抑制_____酶，从而抑制细菌生长繁殖。
27. 判断一个纯化酶的方法优劣的主要依据是酶的_____和_____。
28. 维生素是维持生物体正常生长所必需的一类_____有机物质。主要作用是作为_____的组分参与体内代谢。
29. 根据维生素的_____性质，可将维生素分为两类，即_____和_____。
30. 维生素 B₁ 由_____环与_____环通过_____相连，主要功能是以_____形式，作为_____和_____的辅酶，转移二碳单位。

31. 维生素 B₂ 的化学结构可以分为二部分, 即 _____ 和 _____, 其中 _____ 原子上可以加氢, 因此有氧化型和还原型之分。
32. 维生素 B₃ 由 _____ 与 _____ 通过 _____ 相连而成, 可以与 _____, _____ 和 _____ 共同组成辅酶 _____, 作为各种 _____ 反应的辅酶, 传递 _____。
33. 维生素 B₅ 是 _____ 衍生物, 有 _____, _____ 两种形式, 其辅酶形式是 _____ 与 _____, 作为 _____ 酶的辅酶, 起递 _____ 作用。
34. 生物素可看作由 _____, _____, _____ 三部分组成, 是 _____ 的辅酶, 在 _____ 的固定中起重要的作用。
35. 维生素 B₁₂ 是唯一含 _____ 的维生素, 由 _____, _____ 和氨基丙酸三部分组成, 有多种辅酶形式。其中 _____ 是变位酶的辅酶, _____ 是转甲基酶的辅酶。
36. 维生素 C 是 _____ 的辅酶, 另外还具有 _____ 作用等。

(四) 选择题

1. 酶的活性中心是指:
- A. 酶分子上含有必需基团的肽段 B. 酶分子与底物结合的部位
- C. 酶分子与辅酶结合的部位 D. 酶分子发挥催化作用的关键性结构区
- E. 酶分子有丝氨酸残基、二硫键存在的区域
2. 酶催化作用对能量的影响在于:
- A. 增加产物能量水平 B. 降低活化能 C. 降低反应物能量水平
- D. 降低反应的自由能 E. 增加活化能
3. 竞争性抑制剂作用特点是:
- A. 与酶的底物竞争激活剂 B. 与酶的底物竞争酶的活性中心
- C. 与酶的底物竞争酶的辅基 D. 与酶的底物竞争酶的必需基团;
- E. 与酶的底物竞争酶的变构剂
4. 竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列那种因素无关:
- A. 作用时间 B. 抑制剂浓度 C. 底物浓度

D. 酶与抑制剂的亲和力的大小 E. 酶与底物的亲和力的大小

5. 哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度：

A. 不可逆抑制作用 B. 竞争性可逆抑制作用 C. 非竞争性可逆抑制作用

D. 反竞争性可逆抑制作用 E. 无法确定

6. 酶的竞争性可逆抑制剂可以使：

A. $V_{\max}$ 减小, K_m 减小 B. $V_{\max}$ 增加, K_m 增加

C. $V_{\max}$ 不变, K_m 增加 D. $V_{\max}$ 不变, K_m 减小

E. $V_{\max}$ 减小, K_m 增加

7. 下列常见抑制剂中, 除哪个外都是不可逆抑制剂：

A. 有机磷化合物 B. 有机汞化合物 C. 有机砷化合物

D. 氰化物 E. 磺胺类药物

8. 酶的活化和去活化循环中, 酶的磷酸化和去磷酸化位点通常在酶的哪一种氨基酸残基上：

A. 天冬氨酸 B. 脯氨酸 C. 赖氨酸

D. 丝氨酸 E. 甘氨酸

9. 在生理条件下, 下列哪种基团既可以作为 H^+ 的受体, 也可以作为 H^+ 的供体：

A. His 的咪唑基 B. Lys 的 ϵ 氨基 C. Arg 的胍基

D. Cys 的巯基 E. Trp 的吲哚基

10. 对于下列哪种抑制作用, 抑制程度为 50% 时, $[I]=K_i$ ：

A. 不可逆抑制作用 B. 竞争性可逆抑制作用

C. 非竞争性可逆抑制作用 D. 反竞争性可逆抑制作用 E. 无法确定

11. 下列辅酶中的哪个不是来自于维生素：

A. CoA B. CoQ C. PLP D. FH_2 E. FMN

12. 下列叙述中哪一种是正确的：

- A. 所有的辅酶都包含维生素组分
- B. 所有的维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
- C. 所有的 B 族维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
- D. 只有 B 族维生素可以作为辅酶或辅酶的组分

13. 多食糖类需补充：

- A. 维生素 B₁ B. 维生素 B₂ C. 维生素 B₅
- D. 维生素 B₆ E. 维生素 B₇

14. 多食肉类，需补充：

- A. 维生素 B₁ B. 维生素 B₂ C. 维生素 B₅
- D. 维生素 B₆ E. 维生素 B₇

15. 以玉米为主食，容易导致下列哪种维生素的缺乏：

- A. 维生素 B₁ B. 维生素 B₂ C. 维生素 B₅
- D. 维生素 B₆ E. 维生素 B₇

16. 下列化合物中除哪个外，常作为能量合剂使用：

- A. CoA B. ATP C. 胰岛素 D. 生物素

17. 下列化合物中哪个不含环状结构：

- A. 叶酸 B. 泛酸 C. 烟酸 D. 生物素 E. 核黄素

18. 下列化合物中哪个不含腺苷酸组分：

- A. CoA B. FMN C. FAD D. NAD⁺ E. NADP⁺

19. 需要维生素 B₆作为辅酶的氨基酸反应有：

- A. 成盐、成酯和转氨 B. 成酰氯反应 C. 烷基化反应
- D. 成酯、转氨和脱羧 E. 转氨、脱羧和消旋

(五) 是非判断题

- () 1. 酶促反应的初速度与底物浓度无关。
- () 2. 当底物处于饱和水平时, 酶促反应的速度与酶浓度成正比。
- () 3. 某些酶的 K_m 由于代谢产物存在而发生改变, 而这些代谢产物在结构上与底物无关。
- () 4. 某些调节酶的 $V-[S]$ 的 S 形曲线表明, 酶与少量底物的结合增加了酶对后续底物分子的亲和力。
- () 5. 测定酶活力时, 底物浓度不必大于酶浓度。
- () 6. 测定酶活力时, 一般测定产物生成量比测定底物消耗量更为准确。
- () 7. 在非竞争性抑制剂存在下, 加入足量的底物, 酶促的反应能够达到正常 V_{max} 。
- () 8. 碘乙酸因可与活性中心-SH 以共价键结合而抑制巯基酶, 而使糖酵解途径受阻。
- () 9. 诱导酶是指当细胞加入特定诱导物后, 诱导产生的酶, 这种诱导物往往是该酶的产物。
- () 10. 酶可以促成化学反应向正反应方向转移。
- () 11. 对于可逆反应而言, 酶既可以改变正反应速度, 也可以改变逆反应速度。
- () 12. 酶只能改变化学反应的活化能而不能改变化学反应的平衡常数。
- () 13. 酶活力的测定实际上就是酶的定量测定。
- () 14. 从鼠脑分离的己糖激酶可以作用于葡萄糖 ($K_m=6\times 10^{-6}\text{mol/L}$) 或果糖 ($K_m=2\times 10^{-3}\text{mol/L}$), 则己糖激酶对果糖的亲和力更高。
- () 15. K_m 是酶的特征常数, 只与酶的性质有关, 与酶浓度无关
- () 16. K_m 是酶的特征常数, 在任何条件下, K_m 是常数。
- () 17. K_m 是酶的特征常数, 只与酶的性质有关, 与酶的底物无关。
- () 18. 一种酶有几种底物就有几种 K_m 值。
- () 19. 当 $[S]\gg K_m$ 时, V 趋向于 V_{max} , 此时只有通过增加 $[E]$ 来增加 V 。
- () 20. 酶的最适 pH 值是一个常数, 每一种酶只有一个确定的最适 pH 值。
- () 21. 酶的最适温度与酶的作用时间有关, 作用时间长, 则最适温度高, 作用时间短, 则最适温度低。
- () 22. 金属离子作为酶的激活剂, 有的可以相互取代, 有的可以相互拮抗。
- () 23. 增加不可逆抑制剂的浓度, 可以实现酶活性的完全抑制。
- () 24. 竞争性可逆抑制剂一定与酶的底物结合在酶的同部位。
- () 25. 由 1g 粗酶制剂经纯化后得到 10mg 电泳纯的酶制剂, 那么酶的比活较原来提高

了 100 倍。

- () 26. 酶反应的最适 pH 值只取决于酶蛋白本身的结构。
- () 27. 所有 B 族维生素都是杂环化合物。
- () 28. B 族维生素都可以作为辅酶的组分参与代谢。
- () 29. 脂溶性维生素都不能作为辅酶参与代谢。
- () 30. 除了动物外, 其他生物包括植物、微生物的生长也有需要维生素的现象。
- () 31. 植物的某些器官可以自行合成某些维生素, 并供给植物整体生长所需。
- () 32. 维生素 E 不容易被氧化, 因此可做抗氧化剂。

(六) 问答题及计算题

1. 怎样证明酶是蛋白质?

2. 简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及其个性?

3. 试指出下列每种酶具有哪种类型的专一性?

- (1) 脲酶 (只催化尿素 NH_2CONH_2 的水解, 但不能作用于 $\text{NH}_2\text{CONHCH}_3$) ;
- (2) β -D-葡萄糖苷酶 (只作用于 β -D-葡萄糖形成的各种糖苷, 但不能作用于其他的糖苷, 例如果糖苷) ;
- (3) 酯酶 (作用于 R_1COOR_2 的水解反应) ;
- (4) L-氨基酸氧化酶 (只作用于 L-氨基酸, 而不能作用于 D-氨基酸) ;
- (5) 反丁烯二酸水合酶 [只作用于反丁烯二酸 (延胡索酸), 而不能作用于顺丁烯二酸 (马来酸)] ;
- (6) 甘油激酶 (催化甘油磷酸化, 生成甘油-1-磷酸) 。

4. 称取 25mg 蛋白酶配成 25mL 溶液, 取 2mL 溶液测得含蛋白氮 0.2mg, 另取 0.1mL 溶液测酶活力, 结果每小时可以水解酪蛋白产生 1500 μg 酪氨酸, 假定 1 个酶活力单位定义为每分钟产生 1 μg 酪氨酸的酶量, 请计算:

- (1) 酶溶液的蛋白浓度及比活。
- (2) 每克纯酶制剂的总蛋白含量及总活力。

5. $V_{\max}$ 与米氏常数可以通过作图法求得, 试比较 $V \sim [S]$ 图, 双倒数图, $V \sim V/[S]$ 作图,

[S]/V~[S]作图及直接线性作图法求 $V_{\max}$ 和 K_m 的优缺点？

6. (1) 为什么某些肠道寄生虫如蛔虫在体内不会被消化道内的胃蛋白酶、胰蛋白酶消化？

(2) 为什么蚕豆必须煮熟后食用，否则容易引起不适？

7. 使用下表数据，作图判断抑制剂类型（竞争性还是非竞争性可逆抑制剂）？

[S] mmol/L	2.0	3.0	4.0	10.0	15.0
每小时形成产物的量 (μmol) (没有抑制剂)	13.9	17.9	21.3	31.3	37.0
每小时形成产物的量 (μmol) (有抑制剂)	8.8	12.1	14.9	25.7	31.3

8. 甘油醛-3-磷酸脱氢酶 (M_r 150 000) 的活性位点有一个 Cys 残基，假定为使 5mL 的 1.2mg/mL 的酶溶液完全失活，需要 3.0×10^{-2} mg 碘乙酰胺 (M_r 185)，计算酶的催化亚基的数目？

9. 对活细胞的实验测定表明，酶的底物浓度通常就在这种底物的 K_m 值附近，请解释其生理意义？为什么底物浓度不是大大高于 K_m 或大大低于 K_m 呢？

10. 有时别构酶的活性可以被低浓度的竞争性抑制剂激活，请解释？

11. (1) 对于一个遵循米氏动力学的酶而言，当 $[S]=K_m$ 时，若 $V=35\mu\text{mol}/\text{min}$ ， $V_{\max}$ 是多少 $\mu\text{mol}/\text{min}$ ？

(2) 当 $[S]=2 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ， $V=40\mu\text{mol}/\text{min}$ ，这个酶的 K_m 是多少？

(3) 若 I 表示竞争性抑制剂， $K_i=4 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ，当 $[S]=3 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 和 $[I]=3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 时， V 是多少？

(4) 若 I 是非竞争性抑制剂，在 K_i 、 $[S]$ 和 $[I]$ 条件与 (3) 中相同时， V 是多少？

(2) 计算 $[S]=1.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 和 $[S]=1.0 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ 时的 v ？

(3) 计算 $[S]=2.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ 或 $[S]=2.0 \times 10^{-6} \text{ mol/L}$ 时最初 5min 内的产物总量？

(4) 假如每一个反应体系中酶浓度增加到 4 倍时， K_m ， $V_{\max}$ 是多少？

12. 在很多酶的活性中心均有 His 残基参与，请解释？

13. 将下列化学名称与 B 族维生素及其辅酶形式相匹配？

(A) 泛酸；(B) 烟酸；(C) 叶酸；(D) 硫胺素；(E) 核黄素；(F) 吡哆素；
(G) 生物素。

(1) B₁；(2) B₂；(3) B₃；(4) B₅；(5) B₆；(6) B₇；(7) B₁₁；
(8) B₁₂。

(I) FMN；(II) FAD；(III) NAD⁺；(IV) NADP⁺；(V) CoA；(VI) PLP；(VII) PMP；
(VIII) FH₂，FH₄；(IX) TPP。

14. 影响酶促反应的因素有哪些？用曲线表示并说明它们各有什么影响？

15. 有淀粉酶制剂 1 克，用水溶解成 1000ml，从中取出 1ml 测定淀粉酶活力，测知每 5 分钟分解 0.25 克淀粉，计算每克酶制剂所含的淀粉酶活力单位数（淀粉酶活力单位规定为：在最适条件下，每小时分解 1 克淀粉的酶量为一个活力单位）。

16. 试比较酶的竞争性抑制作用与非竞争性抑制作用的异同。

17. 什么是米氏方程，米氏常数 K_m 的意义是什么？试求酶反应速度达到最大反应速度的 99% 时，所需求的底物浓度（用 K_m 表示）

18. 什么是同工酶？为什么可以用电泳法对同工酶进行分离？同工酶在科学研究和实践中有何应用？

19. 举例说明酶的结构和功能之间的相互关系。

20. 试述维生素与辅酶、辅基的关系，维生素缺乏症的机理是什么？